

ゴムの摩擦について ～ゴムの形による摩擦力の変化～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 17回生 磯部 優希 松井 大輝 山本 紗貴太

手法1 2	質量 (g)	摩擦 角	摩擦係数 μ	摩擦 力	接地面 積	時間 (秒)	手法3	摩擦角	摩擦系 数	摩擦 力
何ものなし	76.95	25	0.481	0.327	49	1.2	何ものなし	36	0.726	53.69
直線1本	72.46	31	0.600	0.365	30.1	1.73	直線1本縦	42	0.900	66.54
直線2本	71.78	34	0.674	0.393	31.5	2.80	直線1本横	39.6	0.827	61.13
直線4本	75.88	31	0.600	0.383	35	1.33	直線2本縦	41	0.869	64.24
なみなみ	67.35	41	0.862	0.430	28.7	1.27	直線2本横	39.1	0.812	60.05
斜め	69.43	38	0.781	0.419	24.7	1.13	直線4本縦	41.3	0.878	64.92
							直線4本横	38.1	0.784	57.94

序論

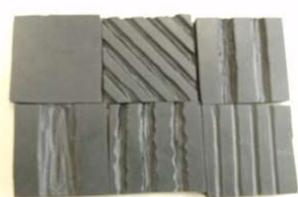
私たちがこの研究をしようと思ったのは自転車のタイヤや靴底にはゴムが使われていてそれらはモノやメーカーによってゴムの彫られ方に違いがあるから掘り方によって摩擦は変わるのではないのかと考えた。

そして私たちは、仮説として靴底のように凹凸が多いものほど摩擦力が大きく何もしていないほど摩擦力は小さくなると考えた。

研究手法1・2

ゴム板.

30度にした木の板に滑らす



2つ目の手法として、どの角度で滑り出すかを調べるために、0度から少しずつ上げていき滑り出したときの角度を計り、それを計算し摩擦力を出して違いがあるのかを調べた。

研究手法3

手法3として、何ものなし、直線1本(横、縦)直線2本(横、縦)直線4本(横、縦)を、面積を同じにし、1円玉で質量をそろえ新しく作った。そして実験は手法2と同じようにし、それを計算し摩擦力を出して違いがあるのかを調べた。

結果と考察

この実験の結果を上表にまとめた。1番摩擦力が大きくなったのは、なみなみで、1番摩擦力が小さくなったのは、何ものなしだった。

次に、静止摩擦係数を調べて、やはりなみなみが一番大きくなり、何ものなしが一番小さくなった。そして、直線1本と4本はほとんど同じ静止摩擦係数なので、質量を見てみると、直線4本の質量が大きく、摩擦も大きくなっていった。よって摩擦力をきめるのは、摩擦係数と質量の順であると考えた。

手法3を見てみるとどの本数においても、縦向きのほうが摩擦力が大きくなった。そして一番摩擦力が大きくなったのは1本の縦で小さくなったのは何ものなしであった。よって静止摩擦力は、私たちが仮説した凹凸が多いものほど静止摩擦力が大きくなるのではなく、凹凸の種類によって静止摩擦力が変わると考えた。

結論

私たちは最初摩擦力を決めるのは摩擦係数と質量であると考えたが、手法3から凹凸の種類と面積に関係があると考えた。この原因を調べるために板の材質を変えたり、重りを重くしたりして、解明していきたい。そして高校物理の教科書には面積には関係ないと記述してるので、その違いについても調べていきたい。

参考文献

<http://www.jpho.jp/2015/2015-1st-chall-exp-report/1508008.pdf>